



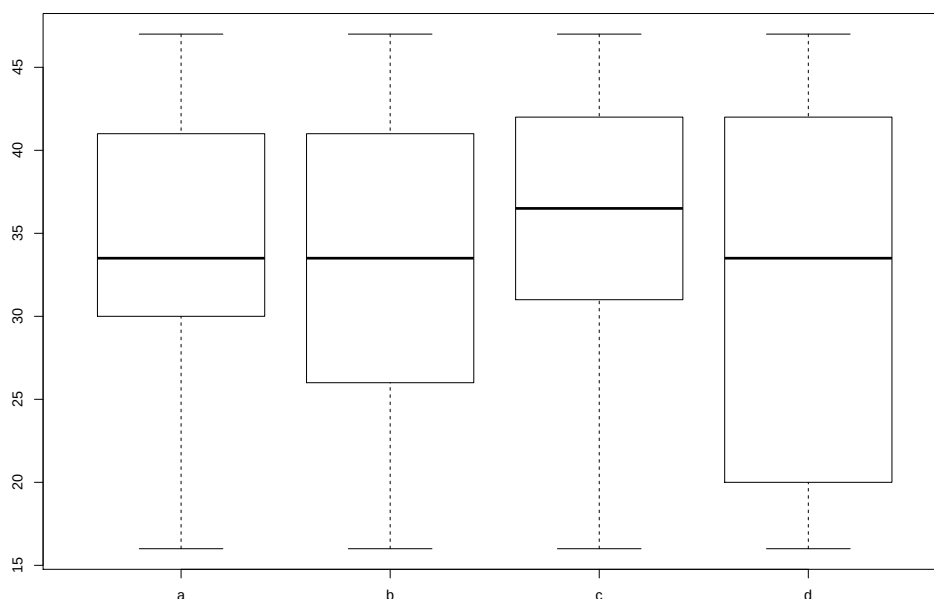
Nome: _____ Matrícula: _____

TODOS OS TELEFONES, COMPUTADORES, TABLETS E APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL DEVEM SER DESLIGADOS E COLOCADOS FORA DO ALCANCE, FAZENDO-SE EXCEÇÃO AO USO DE CALCULADORAS BÁSICAS E CIENTÍFICAS. OS DADOS E INFORMAÇÕES SÃO FICTÍCIOS. NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA OU COMUNICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA. PARA CADA QUESTÃO, VOCÊ DEVE ESCOLHER A ALTERNATIVA QUE MAIS SE APROXIMA DE SUA RESPOSTA, E, CASO OPTE PELA ALTERNATIVA ÚLTIMA, SERÁ NECESSÁRIO PREENCHER A LACUNA CORRESPONDENTE. CADA RESPOSTA CORRETA ADICIONARÁ O VALOR DA QUESTÃO À NOTA. A NOTA MÁXIMA POSSÍVEL DE SER CONQUISTADA É 10,0.

Para responder às seis primeiras questões, considere o seguinte conjunto de dados, o qual se refere a medidas de longevidade (em meses) de uma amostra de 30 baterias de um certo modelo de um nobreak:

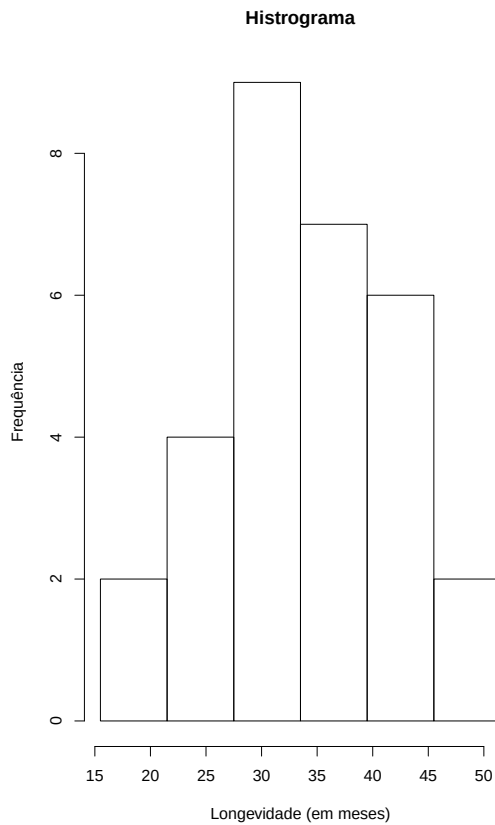
22 34 44 33 47 41 16 43 45 33 36 44 26 17 17 29 17 17 37 31 33 41 20 20 47 39 19 42 44 37

- [0,5 pt] 1. O valor médio é:
A. 34,233; B. 33,567; C. 34,800; D. 32,367; E. 35,014. F. _____
- [0,5 pt] 2. A mediana é:
A. 33,500; B. 35,000; C. 36,500; D. 37,500; E. 39,000; F. _____
- [0,5 pt] 3. A moda é:
A. 33,000; B. 17,000; C. 44,000; D. 28,000; E. 20,000. F. _____
- [1,0 pt] 4. A variância é:
A. 114,171; B. 78,097; C. 76,668; D. 64,392; E. 81,082. F. _____
- [2,0 pt] 5. Qual dos diagramas de caixa e bigode abaixo o representa?

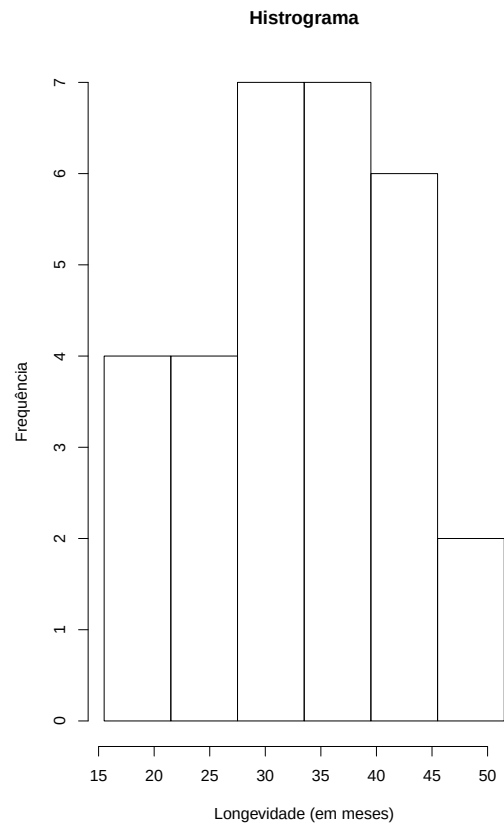


Justifique caso não seja nenhuma resposta acima: _____

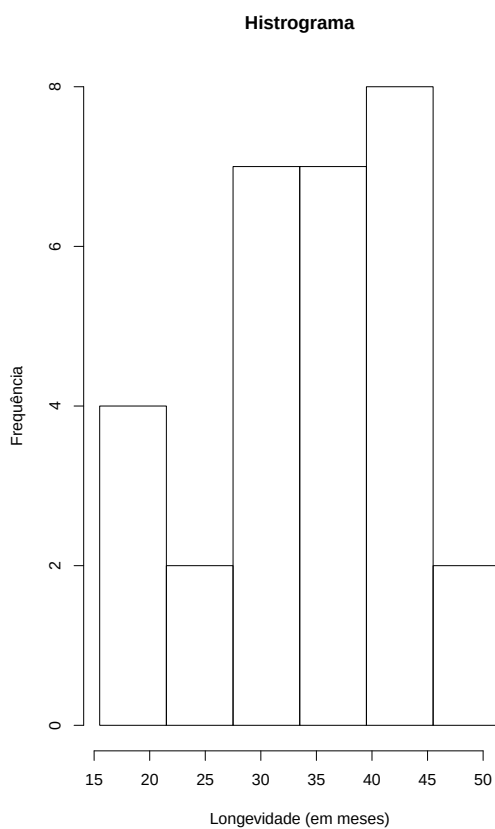
[2,5 pt] 6. Qual dos histogramas abaixo o representa?



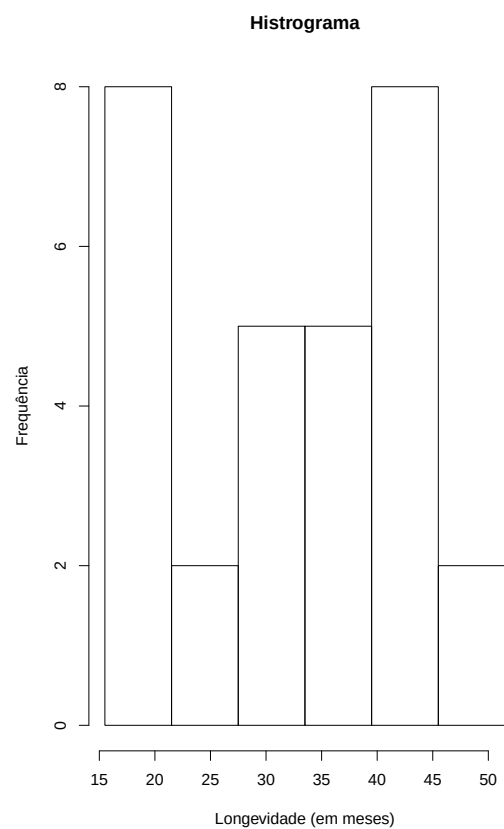
A.



B.



C.



D.

E. Justifique caso não seja nenhuma resposta acima: _____

[3,0 pt] 7. Imagine que você trabalhe em uma loja de baterias para um modelo específico de drones. Seu estoque encontra-se encalhado com dezoito baterias. Recentemente você testou cada uma das baterias e percebeu que três delas apresenta algum tipo de falha e devem ser descartadas; as outras quinze estão em perfeito

estado. O estagiário esqueceu de descartar as baterias falhas, mas você não sabe disso. Considere que uma bateria falha, e nenhum fator além desse, implica a destruição do drone no qual está instalada em poucos minutos de uso. Por acaso hoje foram dois clientes à sua loja e cada um comprou uma bateria. Ambos disseram que usariam as baterias já naquela noite. Eles nem imaginam o risco que seus drones estarão correndo! Encontre a probabilidade de que ao menos um dos drones seja destruído naquela noite. A. $\frac{17}{38}$; B. $\frac{9}{20}$; C. $\frac{35}{68}$; D. $\frac{37}{105}$; E. $\frac{16}{51}$; F. _____